

Anàlisi Matemàtica 1 (AM1) – GEMiF

Examen final 2022-11-03: Solucions

1. Demostreu per inducció que per $n > 0$:

[1.0 punts]

$$\frac{\sum_{k=1}^n k^2}{n(n+1)(2n+1)} = \frac{1}{6}$$

Solució: suposant que agafem la forma que he escrit i no aïllem el sumatori

Per inducció sobre n :

a) Base de la inducció: si $n = 1$

$$\frac{1^2}{1 \cdot 2 \cdot 3} = \frac{1}{6}$$

b) Hipòtesi d'inducció: suposem que la relació és vàlida $\forall n \leq m$

$$\frac{\sum_{k=1}^m k^2}{m(m+1)(2m+1)} = \frac{1}{6} \Rightarrow \sum_{k=1}^m k^2 = \frac{m(m+1)(2m+1)}{6}$$

c) Pas d'inducció: volem comprovar que la relació és correcta per $n = m + 1$

Separem el darrer terme del numerador i substituïm també al denominador:

$$\frac{\sum_{k=1}^m k^2 + (m+1)^2}{(m+1)(m+2)(2m+3)}$$

Per la hipòtesi d'inducció:

$$\begin{aligned} \frac{\frac{m(m+1)(2m+1)}{6} + (m+1)^2}{(m+1)(m+2)(2m+3)} &= \frac{m(m+1)(2m+1) + 6(m+1)^2}{6(m+1)(m+2)(2m+3)} \\ &= \frac{(m+1)(m(2m+1) + 6(m+1))}{6(m+1)(m+2)(2m+3)} \\ &= \frac{m(2m+1) + 6(m+1)}{6(m+2)(2m+3)} = \frac{(2m^2 + m) + (6m + 6)}{6(m+2)(2m+3)} \\ &= \frac{(2m^2 + 7m + 6)}{6(m+2)(2m+3)} = \frac{(2m^2 + 7m + 6)}{6(2m^2 + 7m + 6)} \\ &= \frac{1}{6} \end{aligned} \quad \blacksquare$$

2. Per a cadascun dels següents conjunts, troba (si existeixen) els seus màxims, mínims, suprem, ínfim, punts aïllats i punts d'acumulació. Per un dels punts d'acumulació, demostra que ho és. [2.0 punts]

$$A = \left\{ (-1)^n \frac{n+1}{n} : n \in \mathbb{N}, n > 0 \right\}$$

$$B = \left\{ (-1)^n \frac{n}{n+1} : n \in \mathbb{N}, n > 0 \right\}$$

$$C = \{(-1)^n : n \in \mathbb{N}, n > 0\}$$

Solució:

	A	B	$C = \{-1, 1\}$
Màxim	$3/2$	No n'hi ha	1
Mínim	-2	No n'hi ha	-1
Suprem	$3/2$	1	1
Ínfim	-2	-1	-1
Punts aïllats	A	B	C
Punts d'acumulació	$\{-1, 1\}$	$\{-1, 1\}$	No n'hi ha

Demostrem que 1 és punt d'acumulació de A :

Sigui $\delta > 0$, i considerem l'entorn de 1 de radi δ . Volem demostrar que aquests entorns sempre contenen com a mínim un nombre $x \in ((1 - \delta, 1 + \delta) \setminus \{1\}) \cap A$. Com estem a prop de 1, només considerarem els punts de A amb n parell, és dir, del tipus $n = 2k, k \in \mathbb{N}, k > 0$. Necessitem trobar un $n = 2k$ tal que

$$\left| \frac{n+1}{n} - 1 \right| = \left| 1 + \frac{1}{n} - 1 \right| = \left| \frac{1}{n} \right| = \frac{1}{n} = \frac{1}{2k} < \delta \Rightarrow k > \frac{1}{2\delta}$$

Per tant, només cal prendre

$$k \equiv \left\lceil \frac{1}{2\delta} \right\rceil \Rightarrow x \equiv 1 + \frac{1}{2k} \in ((1 - \delta, 1 + \delta) \setminus \{1\}) \cap A$$

3. Utilitzant la definició de límit, demostra que:

[2.0 punts]

$$\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - 1) \sin\left(\frac{1}{x-1}\right) = 0$$

Analitza la continuïtat de la funció en $x = 1$.

Solució:

Per $x \neq 1$, com $|\sin(a)| \leq 1, \forall a \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} \left| (x^2 - 1) \sin\left(\frac{1}{x-1}\right) - 0 \right| &= |x^2 - 1| \cdot \left| \sin\left(\frac{1}{x-1}\right) \right| \\ &\leq |x^2 - 1| = |x+1| \cdot |x-1| \end{aligned}$$

Donat un $\epsilon > 0$, podem prendre $\delta \equiv \min(1, \epsilon/3)$, de manera que:

$$0 < |x - 1| < \delta \Rightarrow 1 - \delta < x < 1 + \delta \Rightarrow 2 - \delta < x + 1 < 2 + \delta$$

Com $\delta \leq 1$, tenim assegurat que $x > 0$, i a més $x + 1 = |x + 1| < 2 + \delta < 3$. Per tant:

$$\begin{aligned} \forall x: 0 < |x - 1| < \delta \Rightarrow \left| (x^2 - 1) \sin\left(\frac{1}{x-1}\right) - 0 \right| \\ \leq |x + 1| \cdot |x - 1| < 3 \cdot \delta < 3 \cdot \frac{\epsilon}{3} = \epsilon \quad \blacksquare \end{aligned}$$

La funció

$$f(x) \equiv (x^2 - 1) \sin\left(\frac{1}{x-1}\right)$$

no està definida **per a $x = 1$** , per tant **no és contínua** en aquest punt. No obstant, com el límit sí existeix, es tracta d'una **discontinuitat evitable**, i la funció següent sí que és contínua a $x = 1$:

$$f(x) \equiv \begin{cases} (x^2 - 1) \sin\left(\frac{1}{x-1}\right), & \text{si } x \neq 1 \\ 0, & \text{si } x = 1 \end{cases}$$

4. a) Sigui f una funció contínua i diferenciable a tot $\mathbb{R}$, llavors demostreu que entre dos zeros qualsevol de f hi ha d'haver un zero de f .
- b) Demostra que la funció $g(x) = x^3 + x - 1$ té almenys una arrel real, i després demostra que g no pot tenir dues arrels reals més.
- c) Demostra que el polinomi $p(x) = x^7 - 7x + 1$ té exactament 3 arrels reals.
- [2.0 punts]

Solució:

- a) Si $f(a) = 0$ i $f(b) = 0$, apliquem el Teorema de Rolle a l'interval $[a, b]$: necessàriament existeix un c en (a, b) tal que $f'(c) = 0$. Així, entre els dos zeros a i b de f , hi ha un zero c de f' .
- b) Observem que g és contínua, i $g(0) = -1$ mentre que $g(1) = 1$. Així, pel Teorema de Bolzano, concloem que g ha de tenir una arrel en algun lloc de l'interval $(0, 1)$.

Ara suposem que g tingués una altra arrel real: anomenem les dues arrels reals a i b . Per l'apartat a), g' hauria de ser zero en algun lloc entre a i b . Però $g'(x) = 3x^2 + 1$ mai és zero, el que significa que g no podria tenir dues arrels reals. Per tant, g ha de tenir exactament una arrel real.

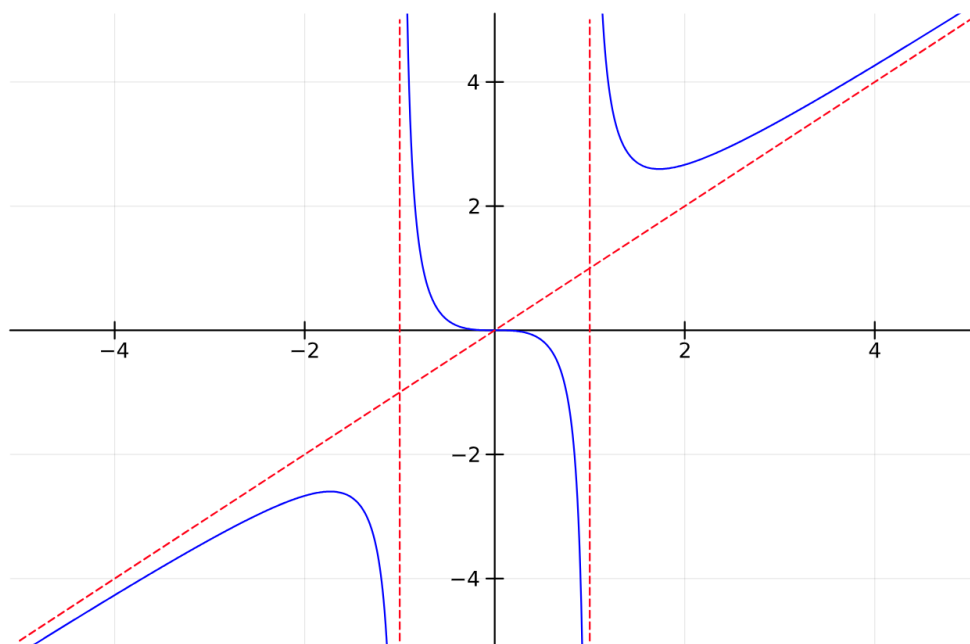
- c) Utilitzem el Teorema de Bolzano per demostrar l'existència de 3 arrels, i després el Teorema de Rolle (apartat a) per mostrar que no pot haver-hi més de 3 arrels. Calculem $p(-2) = -114$, $p(-1) = 7$, $p(1) = -5$, i $p(2) = 115$, així p té una arrel en cadascun dels intervals $(-2, -1)$, $(-1, 1)$, i $(1, 2)$, la qual cosa significa que té almenys 3 arrels. Ara suposem que p tingués 4 o més arrels, diguem $a < b < c < d$. Llavors p' hauria de tenir un zero en cadascun dels intervals (a, b) , (b, c) , i (c, d) de manera que p' tindria almenys 3 arrels. Però $p'(x) = 7x^6 - 7 = 7(x^6 - 1)$ només té dues arrels reals, $x = 1$ i $x = -1$, per tant p ha de tenir exactament 3 arrels.

5. Representa gràficament la següent funció:

[1.5 punts]

$$f(x) = \frac{x^3}{x^2 - 1}$$

Solució:



Domini: $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$

Simetria: senar

Periodicitat: no n'hi ha

Punts de tall amb els eixos: (0,0)

Asímtotes:

Horizontals: no n'hi ha

Verticals: $x = 1$ i $x = -1$, per l'esquerra i per la dreta

Obliqües: $y = x$

Continuïtat: contínua a $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$, discontinuïtats essencials a $x = 1$ i $x = -1$

Primera derivada:

$$f'(x) = \frac{x^2(x^2 - 3)}{(x^2 - 1)^2}$$

Extrems relatius: $x = \sqrt{3}$, $x = -\sqrt{3}$

Creixement: $-\infty < x < -\sqrt{3}$, $\sqrt{3} < x < \infty$

Decreixement: $-\sqrt{3} < x < -1$, $-1 < x < 1$, $1 < x < \sqrt{3}$

Màxim absolut: no n'hi ha

Mínim absolut: no n'hi ha

Segona derivada:

$$f''(x) = \frac{2x(x^2 + 3)}{(x^2 - 1)^3}$$

Punts d'inflexió: $x = 0$

Convexa: $-1 < x < 0$, $1 < x < \infty$

Còncava: $-\infty < x < -1$, $0 < x < 1$

Recorregut: $\mathbb{R}$

6. Analitzeu la convergència d'aquesta successió:

[1.5 punts]

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}}$$

Solució:

Per cada terme, observem que:

$$\frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \leq \frac{1}{\sqrt{n^2+k}} \leq \frac{1}{n}$$

Llavors

$$\frac{n}{\sqrt{n^2+n}} \leq \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \leq \frac{n}{n} = 1$$

Tenim

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{n^2+n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}} = 1$$

Per tant, aplicant el teorema del sandvitx, convergeix i el seu límit és 1:

$$1 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \leq 1 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$$